Ringkasan Video: Sesi Oracle APEX SQL Workshop

Sumber: 2026-11-06_09-25-55.mp4 | Durasi: sekitar 17 menit 38 detik | Rekaman layar, tanpa audio, tanpa narasi

Gambaran Umum

Rekaman ini menunjukkan satu sesi berkelanjutan di Oracle APEX (SQL Workshop > SQL Commands, schema ID_B633_SQL_S16) yang dimulai dari workspace kosong (0 tables). Pengguna mengetik dan menjalankan SQL untuk membangun database relasional kecil untuk dua skenario, yaitu **sistem registrasi siswa** (Student Registration System) dan **sistem manajemen perpustakaan** (Library Management System). Keduanya sesuai dengan dua skenario pada latihan Oracle Academy yang terbuka di tab pertama browser. Tujuh tabel dibuat, masing-masing terhubung ke tabel induknya lewat foreign key. Satu data contoh dimasukkan ke setiap tabel, lalu dua query JOIN dipakai untuk memastikan data saling terhubung. Pengguna juga beberapa kali berpindah sebentar ke tab tugas selama proses berlangsung.

Alur Waktu

Waktu (perkiraan)	Yang terjadi
0:00 - 0:50	APEX Home menampilkan 0 applications dan 0 tables. Pengguna membuka SQL Workshop, lalu SQL Commands.
0:50 - 4:20	Mengetik tabel **students** (9 kolom). Eksekusi pertama gagal dengan ORA-00922 (missing or invalid option) karena memakai kurung kurawal, bukan kurung biasa. Setelah diperbaiki, tabel berhasil dibuat.
4:40 - 5:40	Membuat **guardians** dengan foreign key ke students. Hasil: Table created (0.06 s).
6:20 - 8:30	Membuat **enrollments** dengan foreign key ke students.
8:40 - 9:30	Beberapa kali melihat tab Oracle Academy (Exercise 1) sambil membuat **books** dan **members**.
9:30 - 11:40	Membuat **loans** dengan foreign key ke members. Tabel ini kemudian muncul di daftar Object.
12:00 - 15:40	Membuat **loan_details**, tabel penghubung antara loans dan books. Dua kali gagal (lihat bagian Error di bawah), lalu berhasil (0.07 s).
15:40 - 16:10	Memasukkan satu siswa pertama (Andi Pratama), lalu menjalankan SELECT * FROM students untuk memastikan. 1 row returned.
16:10 - 17:00	Memasukkan data contoh untuk guardians, enrollments, books, members, loans, dan loan_details. Menjalankan beberapa INSERT sekaligus menghasilkan error, jadi dijalankan satu per satu (tab SQL History menampilkannya terpisah).
17:00 - 17:38	Menjalankan dua query JOIN sebagai pengecekan akhir (lihat Query Verifikasi). Video berakhir di hasil query kedua.

Database yang Dibangun

Sisi registrasi siswa dan sisi perpustakaan. Setiap tabel memakai kolom identity yang dibuat otomatis sebagai primary key.

Tabel	Kolom utama	Terhubung ke
students	student_id (PK), first_name (NOT NULL), last_name, date_of_birth, gender, email, phone, address, student_status	-

Tabel	Kolom utama	Terhubung ke
guardians	guardian_id (PK), student_id (NOT NULL), guardian_name (NOT NULL), relationship, phone, email	students (fk_guardian_student)
enrollments	enrollment_id (PK), student_id (NOT NULL), academic_year, grade_level, enrollment_date, registration_status	students (fk_enrollment_student)
books	book_id (PK), isbn, title (NOT NULL), author, publisher, category, total_copies (default 1), available_copies (default 1)	-
members	member_id (PK), member_name (NOT NULL), address, phone, email, join_date (default SYSDATE)	-
loans	loan_id (PK), member_id (NOT NULL), loan_date, due_date, loan_status	members (fk_loan_member)
loan_details	loan_detail_id (PK), loan_id (NOT NULL), book_id (NOT NULL), return_date, return_status	loans (fk_detail_loan), books (fk_detail_book)

Catatan: loan_details menyelesaikan relasi many-to-many antara loans dan books, sehingga satu peminjaman bisa mencakup beberapa buku dan satu buku bisa muncul di banyak peminjaman.

Data Contoh yang Dimasukkan

Tabel	Nilai yang terlihat di video
students	Andi Pratama, lahir 2005-05-10, Male, andi@email.com, Jakarta, status Active
guardians	Budi Pratama, Father (terhubung ke student 1)
enrollments	Academic year 2026/2027, Grade 12, enrollment date SYSDATE, status Approved
books	ISBN 9781234567890, Database Fundamentals, John Smith, ABC Publisher, Education, 5 copies
members	Budi Santoso, Jakarta, budi@email.com
loans	Member 1, loan date SYSDATE, due SYSDATE + 7, status Borrowed
loan_details	Loan 1, book 1, return status Not Returned

Error yang Muncul dan Perbaikannya

Langkah	Error yang tampil	Penyebab / perbaikan
Tabel students	ORA-00922: missing or invalid option	Statement memakai { }, bukan ( ). Diketik ulang dengan kurung biasa dan berhasil dijalankan.
loan_details (percobaan 1)	ORA-02000: missing REFERENCES keyword	Foreign key kedua ditulis FOREIGN KEY books(book_id) tanpa kata kunci REFERENCES.
loan_details (percobaan 2)	Syntax error di baris yang sama	Ada kata KEY yang salah ketik (REFERENCES KEY books(book_id)). Dibetulkan menjadi REFERENCES books(book_id), lalu tabel berhasil dibuat.
Beberapa INSERT sekaligus	Error mirip ORA-03405 tentang teks setelah akhir statement	Beberapa statement INSERT dijalankan bersamaan. Akhirnya dijalankan satu per satu.

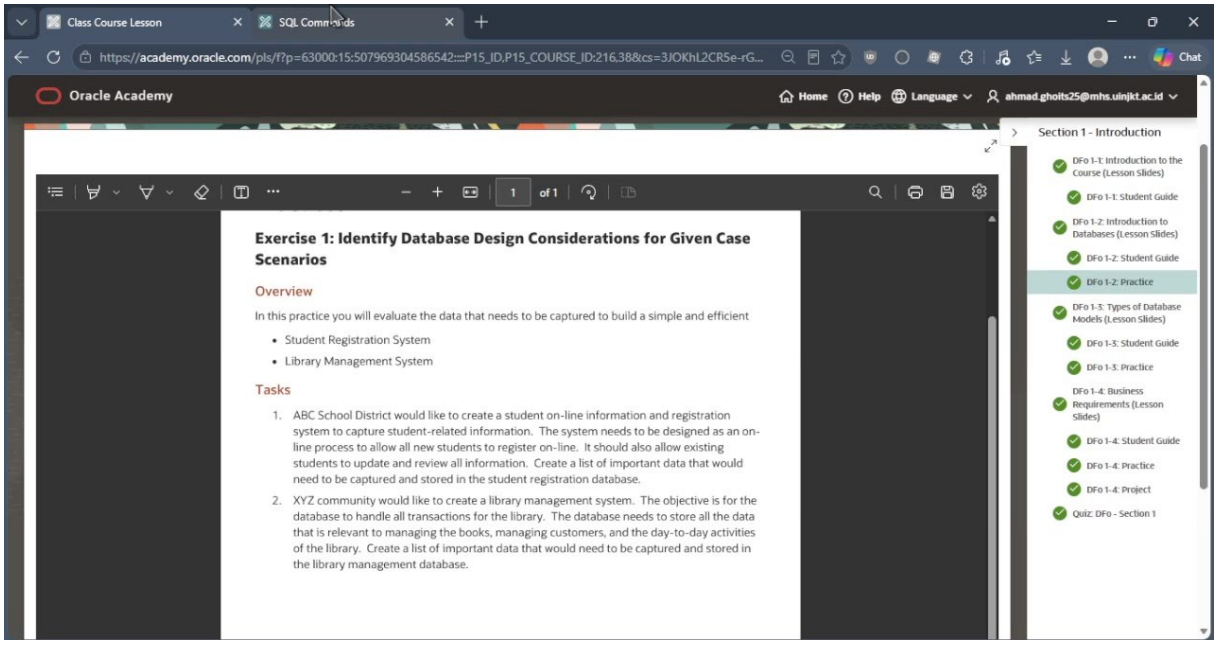
Pesan error INSERT yang kedua hanya terbaca sebagian di video, jadi kodenya bersifat perkiraan.

Query Verifikasi (akhir video)

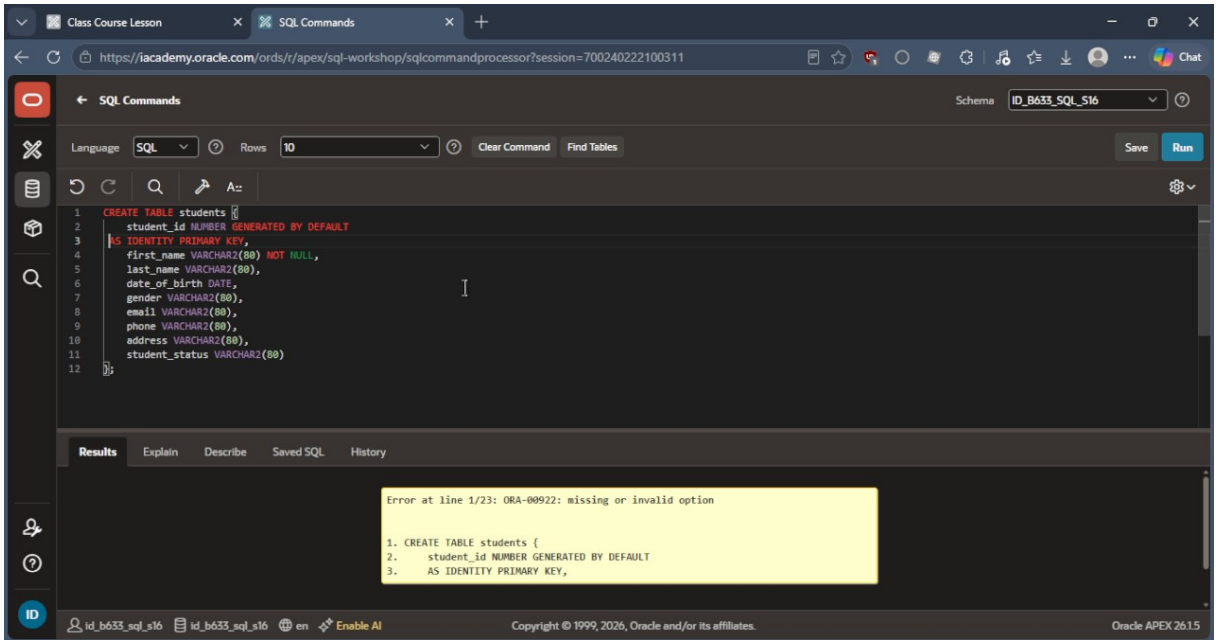
1. Pengecekan registrasi siswa. LEFT JOIN antara students, guardians, dan enrollments menghasilkan satu baris: Andi Pratama, andi@email.com, guardian Budi Pratama, Grade 12, Approved.

2. Pengecekan perpustakaan. JOIN antara loans, members, loan_details, dan books menghasilkan satu baris: loan 1, member Budi Santoso, buku Database Fundamentals, dipinjam 06-Nov-2026, jatuh tempo 13-Nov-2026, Not Returned.

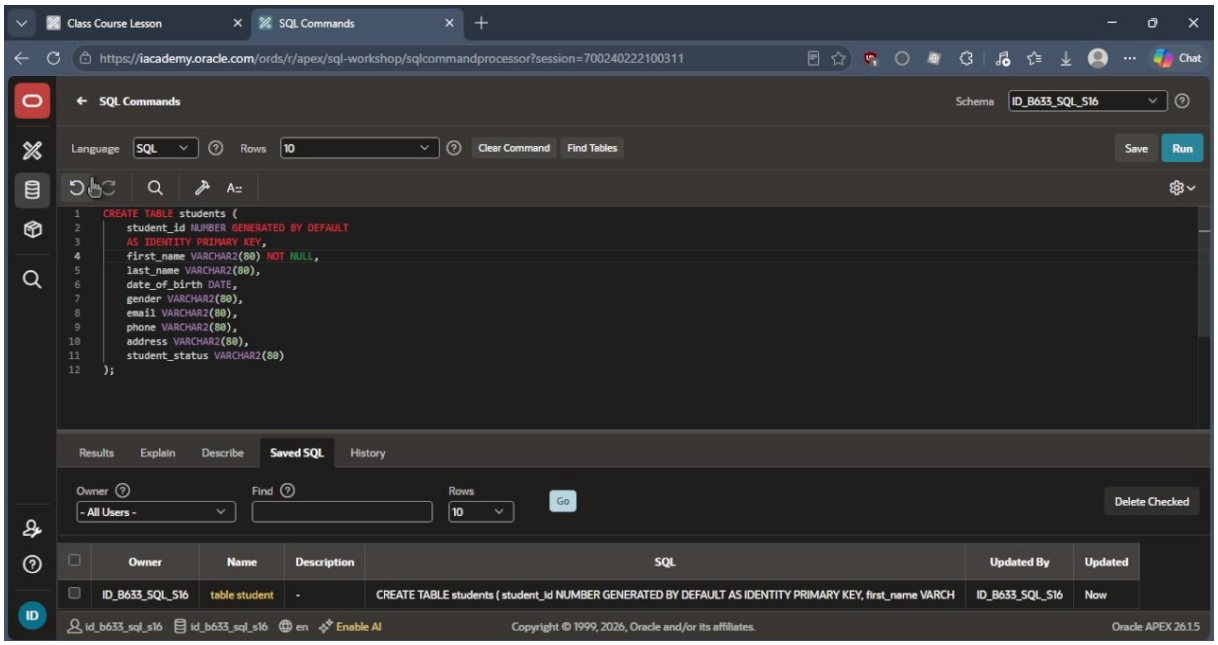
Screenshot dari Video



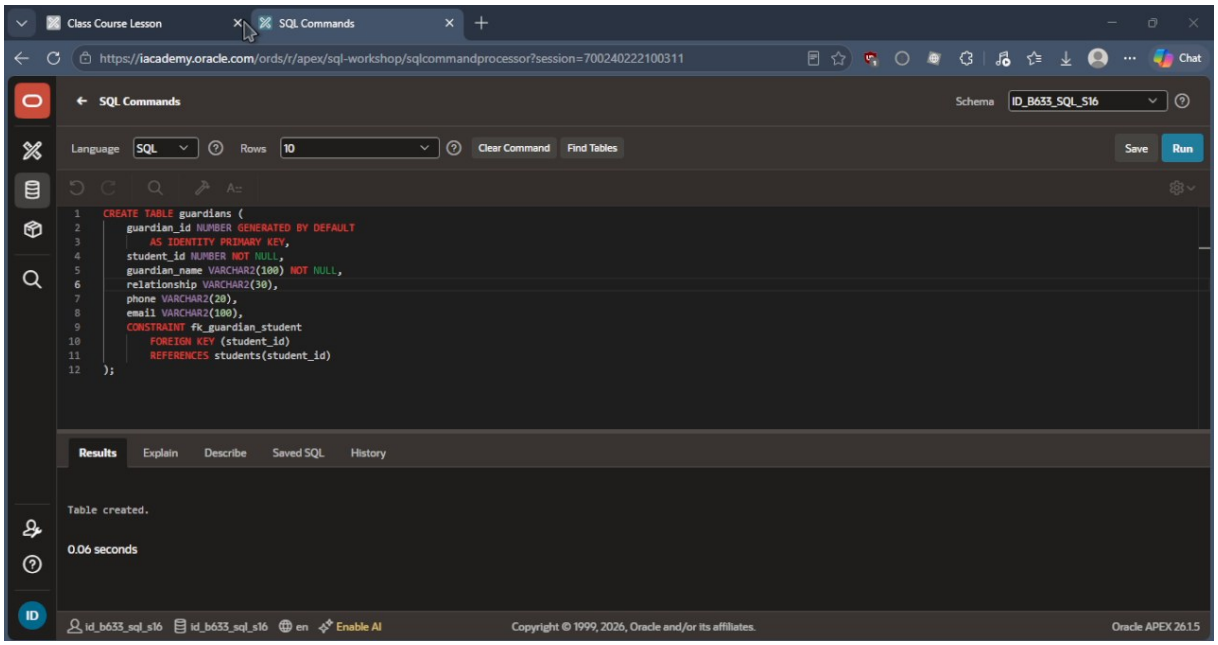
Sekitar 8:40: tab Oracle Academy, DFo 1-2 Practice, Exercise 1: Identify Database Design Considerations for Given Case Scenarios (Student Registration System dan Library Management System).



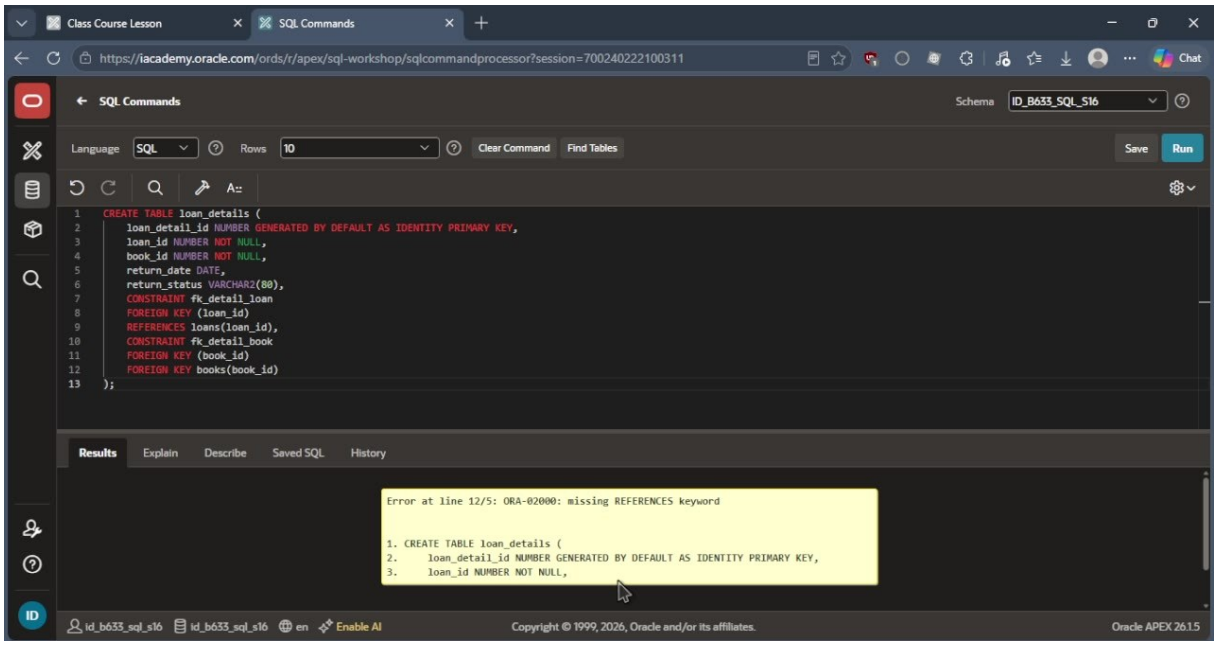
Sekitar 3:25: error pertama pada tabel students (ORA-00922) akibat kurung kurawal.



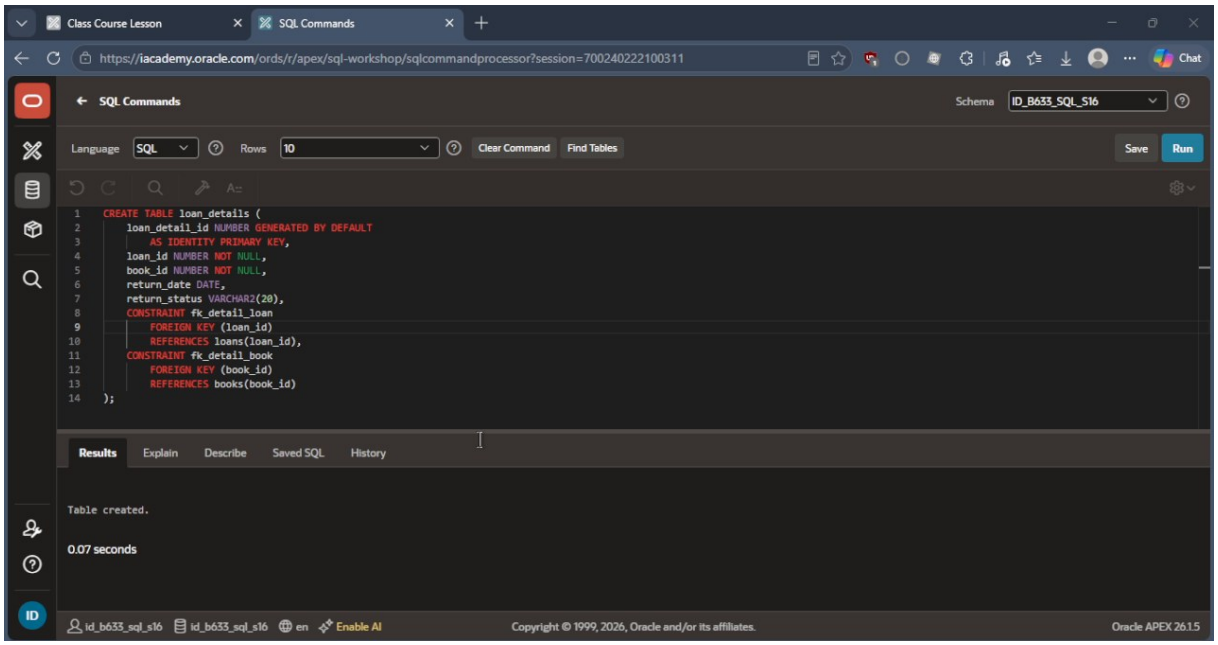
Sekitar 4:20: tabel students sudah dibuat dan statement-nya tercantum di bawah editor.



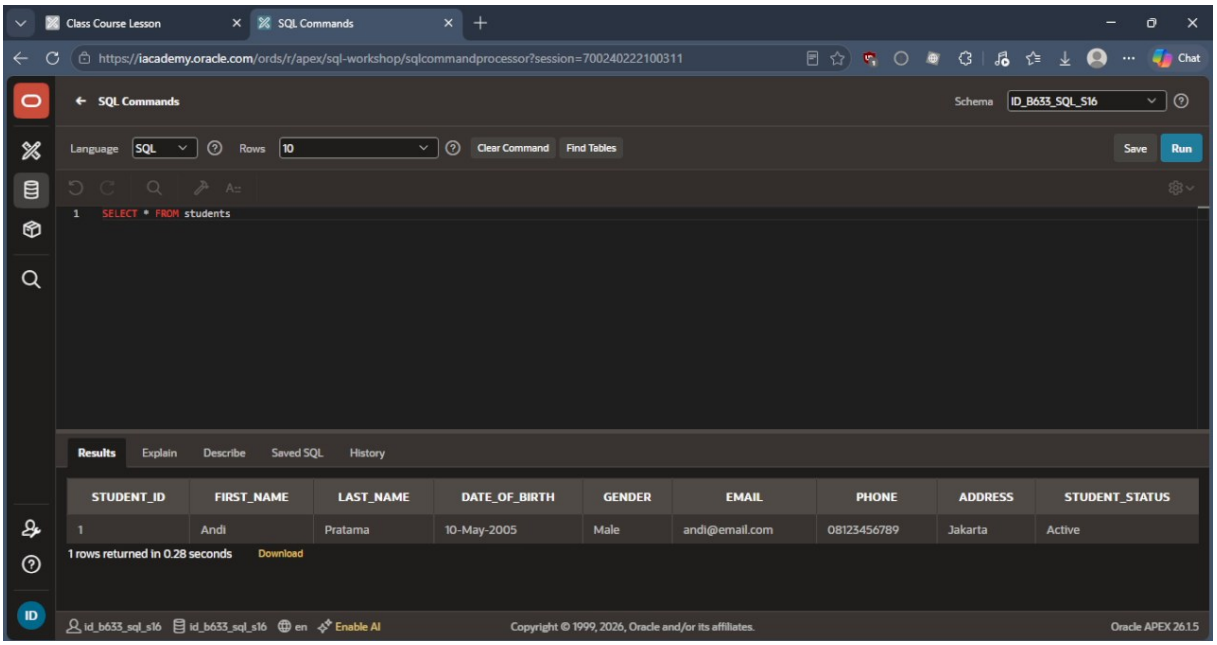
Sekitar 5:00: tabel guardians berhasil dibuat dengan foreign key ke students.



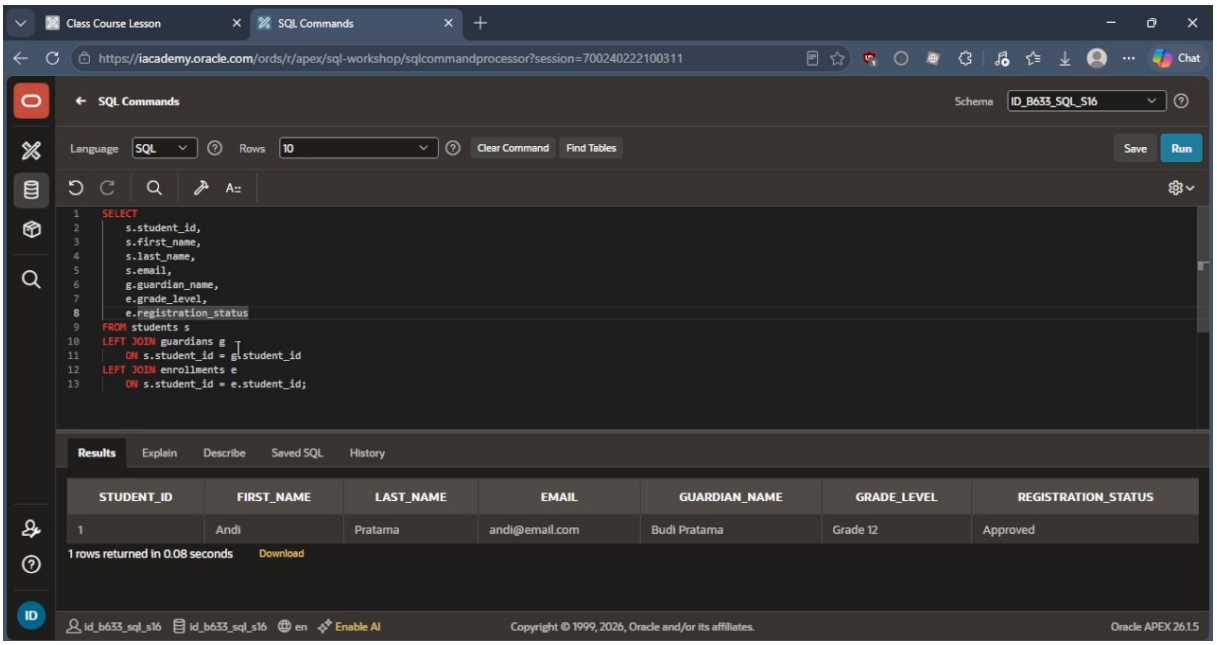
Sekitar 14:00: percobaan pertama loan_details yang gagal (ORA-02000, missing REFERENCES keyword).



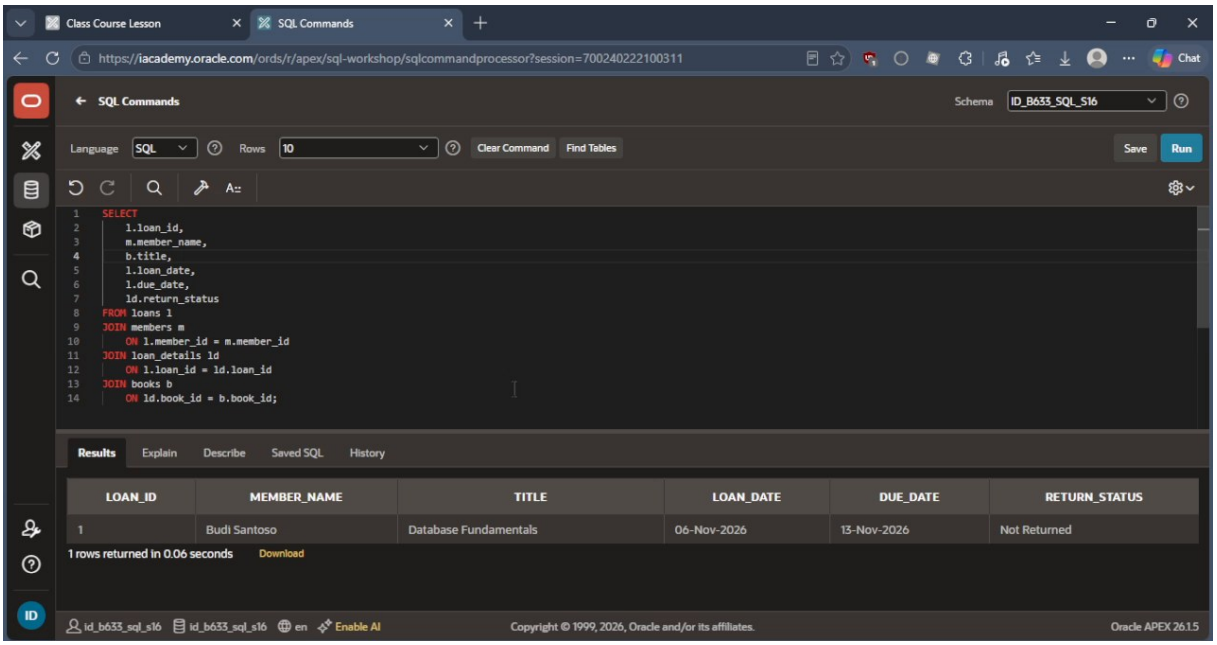
Sekitar 15:35: statement loan_details yang sudah diperbaiki berhasil dijalankan.



Sekitar 16:05: SELECT * FROM students menampilkan data yang baru dimasukkan.



Sekitar 17:05: query verifikasi registrasi siswa beserta hasilnya.



Sekitar 17:30: query verifikasi perpustakaan beserta hasilnya (layar terakhir video).

Lampiran: SQL yang Direkonstruksi

Direkonstruksi dari frame video, hanya versi akhir yang berhasil. Detail kecil (seperti ukuran kolom) bisa sedikit berbeda dari yang diketik.

```
CREATE TABLE students (
  student_id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR2(80) NOT NULL,
  last_name VARCHAR2(80),
  date_of_birth DATE,
  gender VARCHAR2(80),
  email VARCHAR2(80),
  phone VARCHAR2(80),
  address VARCHAR2(80),
  student_status VARCHAR2(80)
);

CREATE TABLE guardians (
  guardian_id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  student_id NUMBER NOT NULL,
  guardian_name VARCHAR2(100) NOT NULL,
  relationship VARCHAR2(30),
  phone VARCHAR2(20),
  email VARCHAR2(100),
  CONSTRAINT fk_guardian_student
    FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students (student_id)
);

CREATE TABLE enrollments (
  enrollment_id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  student_id NUMBER NOT NULL,
  academic_year VARCHAR2(80),
  grade_level VARCHAR2(80),
  enrollment_date DATE,
  registration_status VARCHAR2(80),
  CONSTRAINT fk_enrollment_student
    FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students (student_id)
);

CREATE TABLE books (
  book_id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
  isbn VARCHAR2(20),
  title VARCHAR2(150) NOT NULL,
  author VARCHAR2(100),
  publisher VARCHAR2(100),
  category VARCHAR2(50),
  total_copies NUMBER DEFAULT 1,
  available_copies NUMBER DEFAULT 1
);

CREATE TABLE members (
  member_id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  member_name VARCHAR2(100) NOT NULL,
  address VARCHAR2(200),
  phone VARCHAR2(20),
  email VARCHAR2(100),
  join_date DATE DEFAULT SYSDATE
);

CREATE TABLE loans (
  loan_id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  member_id NUMBER NOT NULL,
  loan_date DATE,
  due_date DATE,
  loan_status VARCHAR2(80),
  CONSTRAINT fk_loan_member
    FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES members (member_id)
);

CREATE TABLE loan_details (
  loan_detail_id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  loan_id NUMBER NOT NULL,
  book_id NUMBER NOT NULL,
  return_date DATE,
  return_status VARCHAR2(20),
  CONSTRAINT fk_detail_loan
    FOREIGN KEY (loan_id) REFERENCES loans (loan_id),
  CONSTRAINT fk_detail_book
    FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books (book_id)
);
```

Tentang Ringkasan Ini

Ringkasan ini dibuat dari gambar diam yang diambil sekitar setiap 20 detik, ditambah pengambilan lebih rapat di sekitar langkah pembuatan tabel dan pengisian data, serta teks yang dibaca dari frame tersebut. Karena video tidak punya audio, maksud pengguna disimpulkan dari apa yang tampil di layar. Aksi yang sangat singkat di antara frame, dan koreksi ketikan kecil, mungkin tidak tertangkap. Waktu yang tercantum adalah perkiraan.